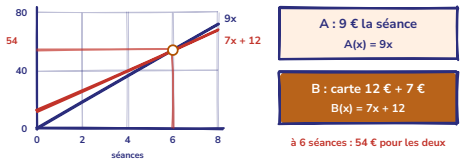
Chapitre 7 · Algèbre et analyse · fonctions

FONCTIONS LINÉAIRES ET AFFINES

$f(x)$ = AX, $f(x)$ = AX + B, DROITES, COMPARER DEUX TARIFS

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Pop-corn Abonnement

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Combien coûtent 3 seaux ? Une carte de cinéma coûte **12 €** puis **7 €** la séance : à partir de combien de séances est-elle plus avantageuse que **9 €** la séance ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai écrire et utiliser une fonction linéaire $f(x) = a \times x$.
- Je saurai tracer la droite d'une fonction linéaire et lire une image.
- Je saurai utiliser une fonction affine $f(x) = a \times x + b$, lire a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique et un calcul.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Un mur de 10 m est dessiné sur un plan à l'échelle $\frac{1}{500}$. Longueur sur le plan, en cm ?

2. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

3. Un prix de 50 € baisse de 20 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

4. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ $\frac{4}{10}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$

5. On donne $f(x) = 2x + 5$. Calcule $f(3)$.

6. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places de cinéma ?

7. Un sac contient 1 bille rouge et 2 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?
   ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{2}$

8. Calcule 6,7 × 0,1.

9. Le point M a pour coordonnées (2 ; 6). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 2 ☐ 6 ☐ 8

10. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.
    ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$

1 LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un seau de pop-corn coûte **4 €**. Avec **x** seaux, on paie $f(x) = 4 \times x$. Combien coûtent 3 seaux? Par quel nombre multiplie-t-on x?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la formule: $f(x) = a \times x$. Ici $a = 4$.
2. Je trouve a avec un couple connu: $a = f(x) \div x$, par exemple 20 ÷ 5 = 4.
3. Je calcule l'image: $f(3) = 4 \times 3 = 12$.
4. Je vérifie: $f(x) \div x$ donne toujours le même nombre.

1 f(x) = a × x : le prix est proportionnel au nombre de seaux

x = 3 → (× 4) → f(3) = 12

2 a = 4 : je multiplie x par 4

3 je trouve a : 20 ÷ 5 = 4 et 12 ÷ 3 = 4

4

1	4	2	8	3	12	5	20
	4 ÷ 1 = 4		8 ÷ 2 = 4		12 ÷ 3 = 4		20 ÷ 5 = 4

✅ LA SOLUTION

$f(3) = 4 \times 3 = 12$. Trois seaux coûtent **12 €**.

On multiplie x par $a = 4$: c'est le prix d'un seau.

⚠️ **Attention** · Pour une fonction linéaire, l'image de 0 est toujours 0 : 0 seau coûte 0 €. Si l'image de 0 n'est pas 0, ce n'est pas une fonction linéaire.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = a \times x$. Le nombre **a** est le **coefficient**.

Elle traduit une situation de **proportionnalité** : $a = \dfrac{f(x)}{x}$.

1 🔧 Mécanique LA FONCTION LINÉAIRE $f(x) = a \times x$

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = a \times x$: a est le coefficient, $f(1) = a$.

a. $f(x) = 7$ x. Calcule $f(8)$.

b. $f(x) = 5$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 35$?

c. f est linéaire et $f(4) = 8$. Quel est son coefficient a ?

d. f est linéaire et $f(5) = 30$. Calcule $f(10)$.

2 UNE CARTE À PRIX FIXE

notion 1

Un cinéma vend une carte puis un prix par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 7x + 15$.

Nombre	Valeur	Rôle
a	7	prix d'une séance
b	15	prix de la carte

a. Prix de 5 séances : _____ €

b. Prix de 12 séances : _____ €

Un client a payé 64 €.

c. Nombre de séances : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un tableau de proportionnalité, 2 devient 5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

2. On donne $f(x) = 3x$. Quel est l'antécédent de 27 ?

3. On donne $f(x) = 2x + 7$. Calcule $f(5)$.

4. Calcule 8,03 × 0,1.

5. Une fonction f vérifie $f(1) = 5$, $f(2) = 2$ et $f(3) = 0$. Sur $[1\,;3]$, elle est :

☐ constante ☐ croissante ☐ décroissante

6. Moyenne de 6, 8 et 10 ?

7. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre pair ?

☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{3}{5}$

8. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{2}{5}$

9. Calcule 35 × 2.

10. Résous $x + 7 = 16$.

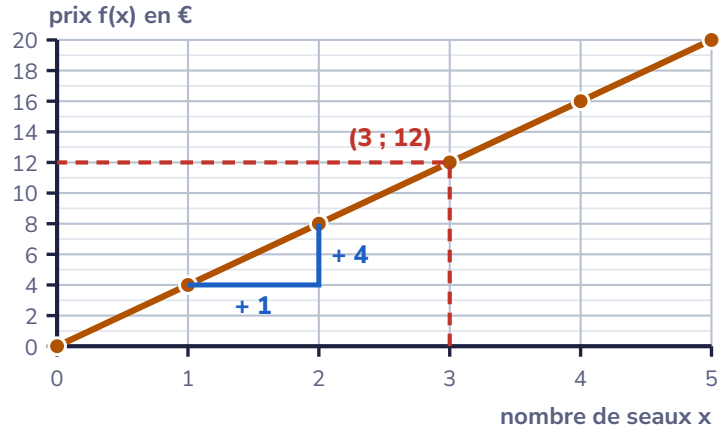
2 TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

🔎 JE DÉCOUVRE

Les points du prix des seaux sont alignés. La droite passe par l'origine. Quel est le prix de **3** seaux sur le graphique ? Que représente le nombre **4** ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule deux points : $f(0) = 0$ et $f(4) = 16$, donc (0 ; 0) et (4 ; 16).
2. Je place les points et je trace la droite avec une règle.
3. Pour lire une image, je trace une ligne de lecture : $f(3) = 12$.
4. Je lis a : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de 4.



1. **f(x) = 4 × x**
   j'écris la formule
2. **deux points : (0 ; 0)**
   et (4 ; 16), puis la droite
3. **lecture : f(3) = 12**
   je monte de 3, puis à gauche
4. **coefficient a = 4**
   + 1 en x : + 4 en y

✅ LA SOLUTION

La droite passe par **(0 ; 0)** et **(4 ; 16)**.
On lit $f(3) = 12$: 3 seaux coûtent 12 €.
Le coefficient $a = 4$: chaque seau de plus coûte 4 €.

⚠️ **Attention** · Trace la droite avec une règle et prolonge-la sur tout le repère. Pour lire une image, utilise des lignes de lecture : ne lis jamais au jugé.

📌 JE RETIENS

La représentation d'une fonction linéaire est une **droite qui passe par l'origine**.
Le coefficient **a** indique de combien $f(x)$ augmente quand x augmente de 1.

3 🔧 Mécanique TRACER LA DROITE D'UNE FONCTION LINÉAIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

La droite passe par l'origine $O(0\,;\,0)$: un seul autre point suffit pour la tracer.

a. La droite d'équation $y = 3$ x passe par le point (6 ; …). Quelle est l'ordonnée manquante ?

b. La droite d'équation $y = 4$ x passe par le point (… ; 12). Quelle est l'abscisse manquante ?

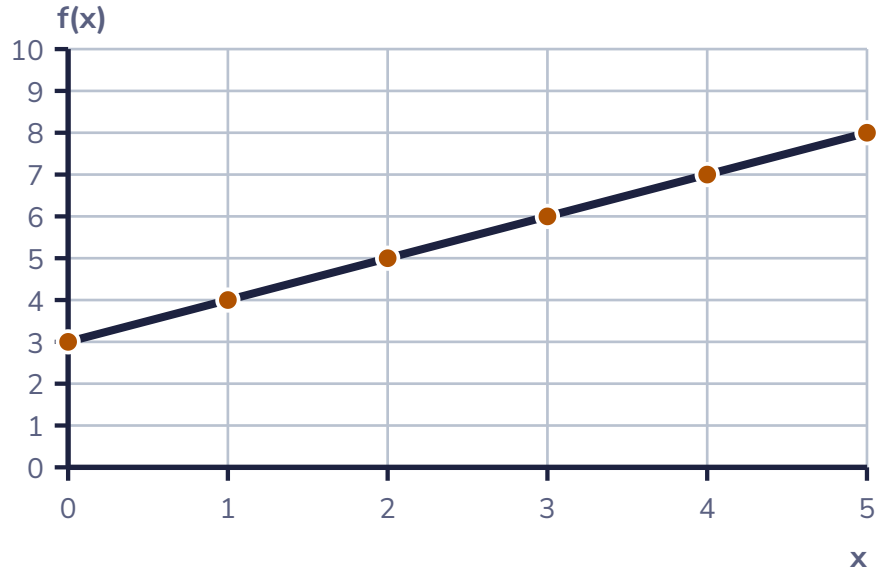
c. Une droite passe par $O(0\,;\,0)$ et par $A(5\,;\,10)$. Quel est son coefficient a ?

d. Le point $P(3\,;\,6)$ est sur la droite $y = a$ x passant par l'origine. Quel est le coefficient a ?

4 LIRE UNE DROITE

notion 2

Trace des lignes de lecture avec ta règle. Lis les valeurs sur la droite, avec leur unité.



a. Image de 3 : _____

b. Valeur où la droite coupe l'axe vertical : _____

c. Antécédent de 8 : _____

d. De combien monte $f(x)$ quand x augmente de 1 : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 4,1 $h = 4$ h … min. Donne les minutes.

2. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

3. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Longueur réelle, en cm ?

4. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,15. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

5. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

6. Calcule 75 % de 40.

7. En électricité, $U = R \times I$. Avec $U = 55$ V et $I = 5$ A, calcule R, en ohms.

8. Arrondis 3,478 au dixième.

9. Effectifs d'une série : 4 ; 4 ; 8 ; 4. Quel est l'effectif total ?

10. Résous $5x + 4 = 19$.

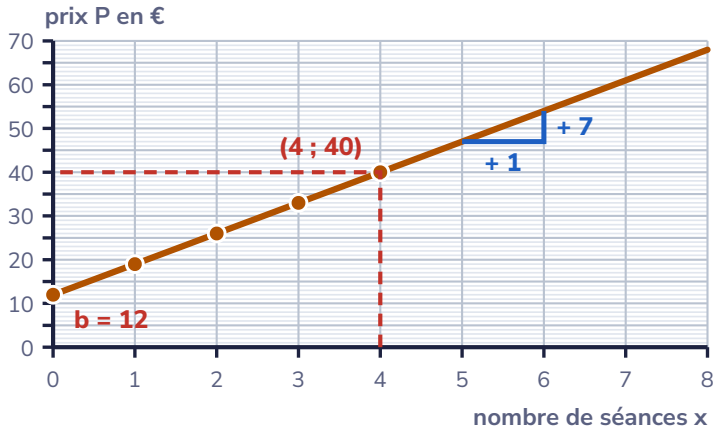
3 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un cinéma vend une carte **12 €** puis **7 €** par séance. Avec **x** séances, le prix est $P(x) = 7 \times x + 12$. Quel est le prix de 4 séances ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère a (ce qui multiplie x) et b (le nombre ajouté) : $a = 7$ et $b = 12$.
2. Je calcule l'image : $P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.
3. Pour tracer, je prends deux points : (0 ; 12) et (4 ; 40).
4. Je vérifie : la droite coupe l'axe vertical en $b = 12$.



1. **P(x) = 7 × x + 12**
   a = 7 et b = 12
2. **b : le prix à 0 séance**
   la droite coupe l'axe vertical en 12
3. **lecture : P(4) = 40**
   7 × 4 + 12 = 40
4. **coefficient a = 7**
   + 1 séance : + 7 €

✅ LA SOLUTION

$P(4) = 7 \times 4 + 12 = 28 + 12 = 40$.

Quatre séances coûtent **40 €**.

Le nombre $b = 12$ est le prix de la carte (0 séance).

⚠️ **Attention** · La fonction linéaire est une fonction affine avec $b = 0$. Une droite affine ne passe par l'origine que si $b = 0$.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = a \times x + b$.

Sa représentation est une **droite**. Elle coupe l'axe vertical au point (0 ; **b**), et **a** est son coefficient.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quel est le plus grand de ces nombres ?
   ☐ 0,099 ☐ 0,19 ☐ 0,9

2. Calcule 9 ÷ (−3).

3. Le point M a pour coordonnées (5 ; 4). Quelle est son ordonnée ?
   ☐ 9 ☐ 5 ☐ 4

4. Dans un tableau de proportionnalité, 4 devient 10. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

5. On donne $f(x) = 2x$. Quel est l'antécédent de 16 ?

6. On donne $f(x) = 3x + 3$. Calcule $f(4)$.

7. Calcule 7 × 0,1.

8. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

5 🔧 Mécanique — LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

$f(x) = a\,x + b$: a est le coefficient, b l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe vertical : $(0\,;\,b)$.

a. $f(x) = 6\,x + 7$. Calcule $f(6)$.

b. $f(x) = 2\,x + 6$. La droite coupe l'axe vertical au point (0 ; …). Complète avec le nombre manquant.

c. $f(x) = 3\,x + 9$. Quel est le coefficient a ?

d. $f(x) = 2\,x + 22$. Quel est l'antécédent de 40 ? (résous $a\,x + b = 40$)

6 LA FONCTION AFFINE $f(x) = a \times x + b$

notion 3

On donne la fonction affine $f(x) = a \times x + b$ par un tableau de valeurs.

x	0	1	2	3
$f(x)$	6	9	12	15

a. La valeur de b, c'est $f(0)$: _____

b. Le coefficient $a = f(1) - f(0)$: _____

c. $f(8)$: _____

d. Antécédent de 21 : on résout $3 \times x + 6 = 21$: _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Effectifs d'une série : 6 ; 12 ; 5 ; 6. Quel est l'effectif total ?

2. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Une fonction f vérifie $f(1) = 4$, $f(2) = 2$ et $f(3) = 0$. Sur $[1\,;\,3]$, elle est :

☐ décroissante ☐ constante ☐ croissante

4. Calcule 50 + 27.

5. Résous $4x + 9 = 45$.

6. 3,75 h = 3 h … min. Donne les minutes.

7. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

8. Calcule 20 % de 45.

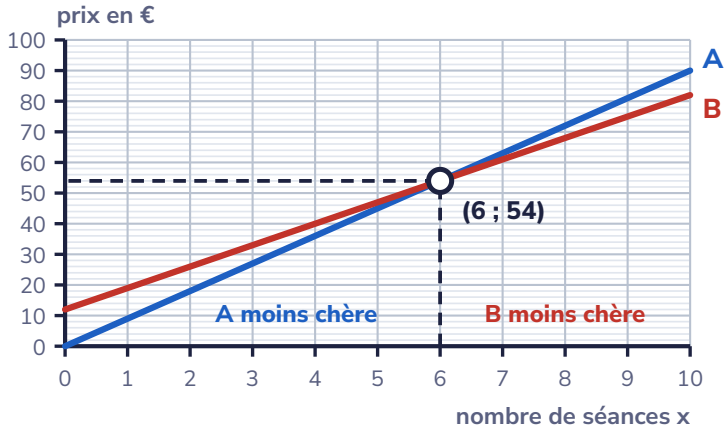
4 COMPARER DEUX FORMULES

🔎 JE DÉCOUVRE

Formule A : **9 €** la séance, soit $A(x) = 9x$. Formule B : la carte, soit $B(x) = 7x + 12$. Pour quel nombre de séances les deux coûtent-elles pareil ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites avec deux points chacune.
2. Je repère le point où elles se croisent : (6 ; 54).
3. Je vérifie par le calcul : $9x = 7x + 12$ donne $2x = 12$, donc $x = 6$.
4. Je conclus : A est moins chère avant 6 séances, B après.



1. **A : 9x · B : 7x + 12**
   deux droites, deux points chacune
2. **elles se croisent en**
   (6 ; 54) : même prix
3. **avant 6 séances : A**
   la droite A est sous la droite B
4. **après 6 séances : B**
   la droite B est sous la droite A

✅ LA SOLUTION

Les droites se croisent en **(6 ; 54)** : pour 6 séances, les deux formules coûtent **54 €**.

Calcul : 9 × 6 = 54 et 7 × 6 + 12 = 54. Avant 6 séances, A est moins chère (4 séances : 36 € contre 40 €). Après, B est moins chère (8 séances : 72 € contre 68 €).

⚠️ **Attention** · Vérifie toujours par un calcul : remplace x dans les deux formules. Une intersection mal lue donne une mauvaise conclusion.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules, on trace les deux droites. Le point d'**intersection** donne le nombre de séances où les prix sont égaux.

La droite la plus basse est la formule la **moins chère**.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{4}{5} \times \frac{5}{8}$.

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{32}{25}$

2. Un sac contient 3 billes rouges et 4 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?

☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{4}{7}$

3. Le point M a pour coordonnées (6 ; 2). Quelle est son ordonnée ?

☐ 6 ☐ 2 ☐ 8

4. 1 sur 4 : écris cette proportion en pourcentage.

_____

7 🔧 Mécanique — COMPARER DEUX FORMULES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Deux formules donnent le même résultat quand $f(x) = g(x)$: résous cette équation.

a. $f(x) = 2x + 16$ et $g(x) = 6$ x. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = g(x)$?

b. $f(x) = 3x + 13$. Calcule $f(7)$.

c. $f(x) = 3x + 16$ et $g(x) = 5$ x. Pour $x = 13$, $g(x)$ est-il supérieur à $f(x)$? Réponds par oui ou par non.

d. Formule A : $3x + 15$. Formule B : 6 x. À partir de quelle valeur de x les deux formules coûtent-elles autant ?

8 DEUX FORMULES DE SÉANCES

notion 4

Un cinéma propose la formule A : $A(x) = 10x$, et la formule B : $B(x) = 8x + 12$. Compare-les pour **3 séances**.

Formule	Prix de x séances
A	$10 \times x$
B	$8 \times x + 12$

a. Prix de 3 séances avec A : _____ €

b. Prix de 3 séances avec B : _____ €

c. Nombre de séances où les prix sont égaux (résous $A = B$) : _____

d. Pour 3 séances, quelle formule est la moins chère ? ☐ A ☐ B

🧭 Exercice résolu — CALCULER UNE IMAGE AVEC UNE FONCTION AFFINE

Une carte de cinéma coûte **10 €** puis **6 €** par séance : $P(x) = 6x + 10$. Combien coûtent **5 séances** ? Combien de séances pour **70 €** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $P(5) = 6 \times 5 + 10 = 30 + 10$ **= 40 €**	Je remplace x par 5, je multiplie avant d'additionner.
2 $6x + 10 = 70$ **donne 6x = 60**	Je retire 10 des deux côtés.
3 $x = 60 \div 6$ **= 10**	Je divise par 6 des deux côtés.

Je vérifie. $P(10) = 6 \times 10 + 10 = 70$ ✓

Je réponds par une phrase. 5 séances coûtent 40 € ; avec 70 €, on fait 10 séances.

9 Petit problème — LA CARTE DE CINÉMA

notion 3 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Un cinéma vend une carte à **10 €**, puis **6 €** par séance. Avec x séances : $P(x) = 6x + 10$.

a. Calcule le prix de 5 séances, en euros.

b. Donne le coefficient a de la fonction.

c. Donne le nombre b : le prix de la carte seule, en euros.

d. Avec 70 €, combien de séances ? Résous $6x + 10 = 70$.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Maçon ou maçonne

Il construit des murs, des dalles et des fondations en béton, parpaings ou briques, d'après les plans du chantier.

📐 **Ses maths** · dosage proportionnel du béton (fonction linéaire), volumes à couler, longueurs et pentes.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
- Brevet professionnel Maçon

✅ JE FAIS LE POINT

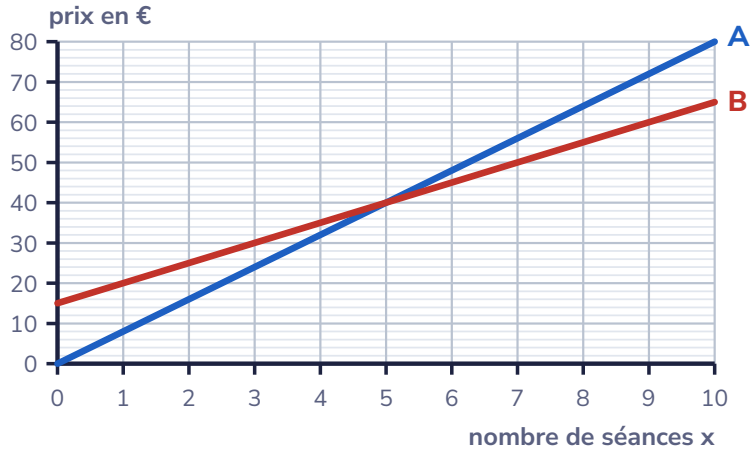
Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer avec $f(x) = a \times x$.	**2**	☐	☐	☐
tracer la droite d'une fonction linéaire.	**4**	☐	☐	☐
lire a et b dans $f(x) = a \times x + b$.	**2, 6, 9**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**8, 10, 11**	☐	☐	☐

10 Défi · 5 étapes DEUX FORMULES DE CINÉMA

notion 4 S'approprier Analyser Réaliser Valider

Formule A : **8 €** la séance, $A(x) = 8x$. Formule B : une carte à **15 €** puis **5 €** la séance, $B(x) = 5x + 15$.



a. Lis sur la droite A le prix de 4 séances, en euros. S'approprier

b. Lis sur la droite B le prix de 4 séances, en euros. S'approprier

c. Pour combien de séances les deux formules coûtent-elles pareil ? Réaliser

d. Quel est ce prix commun, en euros ? Réaliser

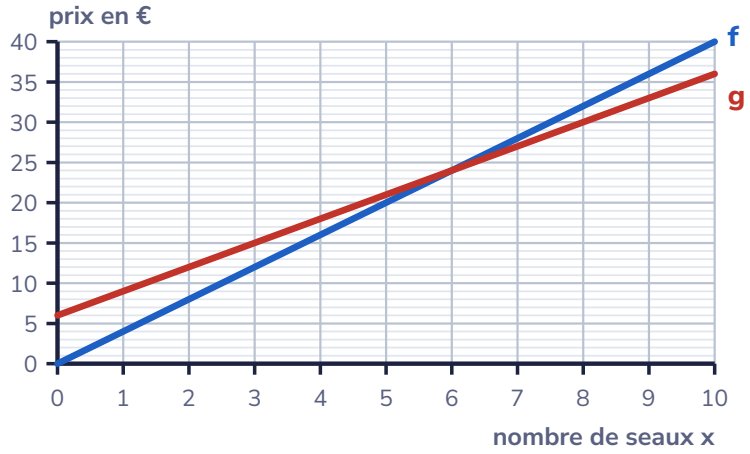
e. Quelle formule choisir pour 8 séances ? Justifie avec les deux prix. Valider

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux devis ou deux tarifs et choisir le plus avantageux.

11 Cas pratique — LE POP-CORN DANS LES DEUX SENS

notion 4 · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Un seau de pop-corn coûte **4 €** : $f(x) = 4x$. Une carte pop-corn coûte **6 €** puis **3 €** le seau : $g(x) = 3x + 6$.



a. Calcule $f(5)$, le prix de 5 seaux au prix normal, en euros.

b. Calcule $g(5)$, le prix de 5 seaux avec la carte, en euros.

c. Avec la carte, on a payé 33 €. Résous $3x + 6 = 33$: combien de seaux ?

d. Pour combien de seaux les deux prix sont-ils égaux ? Résous $4x = 3x + 6$.

e. Un ami dit : « La carte est toujours plus chère. » A-t-il raison ? Justifie avec 4 seaux et 8 seaux.

Analyser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux tarifs de fournitures ou de pièces et trouver à partir de quelle quantité l'un devient plus avantageux.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Fonctions linéaires et affines

Cinéma et cabine de pop-corn · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
S'approprier	Je repère le nombre a (qui multiplie x) et le nombre b (qui est ajouté).	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser	Je choisis : calcul d'une image, lecture sur la droite, équation ou comparaison.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule l'image ou je résous l'équation, avec l'unité.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie avec la droite ou avec un deuxième calcul.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 $f(x) = 5x$. Calcule l'image de 6. — Réaliser · 1 pt

2 Dans $P(x) = 4x + 9$, quelle est la valeur de b ? — S'approprier · 1 pt

3 La droite d'une fonction passe par l'origine (0 ; 0). La fonction est : — Analyser · 1 pt

☐ linéaire ☐ affine avec b non nul ☐ décroissante

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La carte de cinéma — 3 pts

Un cinéma propose une carte à **15 €**, puis **5 €** par séance. Le prix de x séances est $P(x) = 5x + 15$.

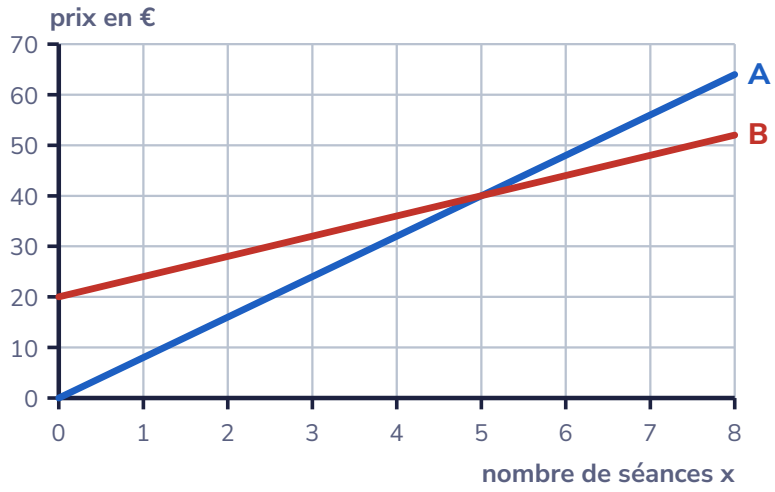
4 Calculer le prix de 8 séances, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Avec 80 €, combien de séances peut-on payer ? — Réaliser · 1 pt

6 Un client dit : « 12 séances coûtent moins de 70 €. » A-t-il raison ? Justifier. **Valider** **1 pt**

Exercice 2 — Deux formules de séances — 3 pts

Formule A : **8 €** la séance, $A(x) = 8x$. Formule B : **20 €** de carte puis **4 €** la séance, $B(x) = 4x + 20$. Voici les deux droites.



7 Lire le nombre de séances pour lequel les deux formules coûtent pareil. **S'approprier** **1 pt**

8 Lire le prix à cet endroit, en euros. **Réaliser** **1 pt**

9 Pour 7 séances, quelle formule est la moins chère ? Justifier avec un calcul. **Analyser** **1 pt**